Mathematische Grundlagen der Informatik
Dr. Lucia Di Caro
HS 2020

Fachhochschule Nordwestschweiz

Kurztest 3

Name 1	Name 2	Name 3

Hinweise

Datum, Zeit: 19. November 2020, 13:15 Uhr

Prüfungsdauer: 30 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich. Sie dürfen sich nur in der in der ersten Woche gebildeten Lerngruppe über die Ergebnisse austauschen.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt oder auf separate Blätter. Geben Sie nur eine Lösung pro Gruppe ab. Loggen Sie sich nach der Prüfung in die Videokonferenz unter `https://fhnw.webex.com/meet/lucia.dicaro` ein und scannen Sie Ihre Lösungen als **ein PDF** ein und schicken Sie mir die Lösungen spätestens bis 5 Minuten nach Prüfungsschluss an `lucia.dicaro@fhnw.ch`.

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

- alle im AD abgelegten Unterlagen und eigene Notizen (z. B. die Zusammenfassung)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

Aufgabe	1	2	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	12	8	**20**	
Erreichte Punktzahl				

Aufgabe 1. (4+3+2.5+2.5 Punkte)

(a) Sei M die Menge aller Menschen. Formulieren Sie den folgenden Satz formal mit Hilfe von Quantoren, logischen Operatoren und Prädikaten:

> "Nicht jeder Mensch fährt am Morgen mit dem Velo zur Arbeit und singt ein Lied."

(b) Ist der Satz aus (a) semantisch äquivalent zum folgenden Satz?

> "Es gibt einen Menschen, der am Morgen nicht mit dem Velo zur Arbeit fährt und kein Lied singt."

Begründen Sie Ihre Antwort ausführlich mit geeigneten logischen Operatoren und ihren Eigenschaften.

(c) Füllen Sie an den mit ... bezeichneten Stellen zwei Quantoren ein, so dass die dadurch entstandene Aussage wahr ist. Begründen Sie Ihre Wahl.

$$\forall x \in \mathbb{Z}\colon \big(\ldots y \in \mathbb{Z}\colon \ (\ldots z \in \mathbb{Z}\colon x = y + z) \big)$$

(d) Füllen Sie an den mit ... bezeichneten Stellen zwei Quantoren ein, so dass die dadurch entstandene Aussage falsch ist. Begründen Sie Ihre Wahl.

$$\forall x \in \mathbb{Z}\colon \big(\ldots y \in \mathbb{Z}\colon \ (\ldots z \in \mathbb{Z}\colon x = y + z) \big)$$

Aufgabe 2. (2+6 Punkte)

(a) Schreiben Sie die Summe $3 + 7 + 11 + ... + 79$ mit Hilfe des Summenzeichens auf.

(b) Beweisen Sie mit vollständiger Induktion, dass für alle Zahlen $n \in \mathbb{N}$ die folgende Gleichung gilt:

$$3 + 7 + 11 + ... + (4n - 1) = 2n^2 + n$$